Assignment

Computing Code Development and Process

HCT – Hybrid Computing Technology

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้ทดลองปฏิบัติและเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาและจัดเตรียมโปรแกรมสำหรับการประมวลผลแบบผสมผสาน

ลักษณะ Assignment

เป็นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองรายบุคคล (เดี่ยว) โดยให้ทำการเขียนหรือจัดหา Source Code ของโปรแกรมที่จะทำการประมวลผลด้วยภาษาสำหรับการประมวลผลแบบขนาน เช่น CUDA หรือ OpenCL แล้วทำการ Compile โปรแกรม Source Code นั้น โดยใช้เครื่องมือทั้งที่เป็น Software และ Hardware (ถ้ามี) เพื่อให้ได้ส่วนของโปรแกรมที่จะนำไปติดตั้ง และสั่งให้เกิดการทำงานขึ้นตามหลักการทำงานของเทคโนโลยีนั้นๆ

ขั้นตอน

1. เป็นงานรายบุคคล (เดี่ยว) โดยให้ทำทุกคน
2. จัดหา Source Code ของโปรแกรมที่จะนำมาใช้งาน โดยอาจจะเขียนขึ้นเอง หรือจัดหาที่เขียนไว้เรียบร้อย พร้อมใช้งานแล้วก็ได้ โดยจะต้องเขียนด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งต่อไปนี้
   - CUDA (Nvidia)
   - OpenCL
   - ภาษาอื่นที่สามารถให้เกิดการทำงานแบบขนาน ได้
3. จัดหาเครื่องมือ (Tools) สำหรับการแปลโปรแกรม Source Code ที่จัดหามา
4. ทำการแปล (Compile) โปรแกรม Source Code ให้เป็นโปรแกรมหรือ Code ที่พร้อมจะนำไปใช้งาน
5. อธิบายหรือแสดงขั้นตอนการติดตั้งและสั่งให้โปรแกรมหรือ Code ที่ได้ เพื่อให้โปรแกรมหรือ Code นั้นเกิดการทำงานตามที่กำหนด
6. จัดทำรายงาน

รายงาน – ในรายงานให้มีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

- ชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา ผู้จัดทำ
- ตัวโปรแกรม Source Code ที่นำมาใช้ พร้อมคำอธิบายการทำงานของโปรแกรมนั้น แบบย่อ (โดยสังเขป)

- เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา (ทั้ง Hardware และ Software) ทั้งหมด พร้อมคำอธิบายแบบย่อว่าเครื่องมือแต่ละตัวทำหน้าที่อะไร
- ขั้นตอนการพัฒนา ให้อธิบายลำดับขั้นตอนการพัฒนาหรือขั้นตอนการ Compile ตัวโปรแกรม Source Code โดยให้อธิบายมาเป็นข้อๆ ว่าแต่ละขั้นตอนทำอย่างไร ใช้อะไรเป็น Input และได้ Output เป็นอะไร พร้อมภาพประกอบที่ได้จากการทดลองปฏิบัติจริง
- การติดตั้งและสั่งให้ทำงาน ให้อธิบายขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมที่ได้จากการพัฒนา ว่าต้องทำการติดตั้งอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง (ทั้ง Hardware และ Software) และขั้นตอนการสั่งให้เกิดการทำงานของโปรแกรมดังกล่าว โดยอาจจะมีการทดลองติดตั้งและสั่งทำงานจริง (ถ้ามีอุปกรณ์หรือทรัพยากรเพื่อให้เกิดการทำงานได้) หรืออาจจะเป็นเพียงการอธิบายขั้นตอน โดยไม่ได้ทำการทดลองจริง (ถ้าไม่มีอุปกรณ์หรือทรัพยากรในการใช้งาน)
- สรุปการทดลอง ให้ทำการสรุปว่าในการพัฒนาและทำให้เกิดการทำงานของโปรแกรม จะต้องมีการจัดเตรียมและใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง (ทั้ง Hardware และ Software)

การแบ่งคะแนน (คิดเป็น 20% ของทั้งหมดของวิชานี้)

หัวข้อ	**สัดส่วนคะแนน (100%)**	**คะแนน (20%)**
Source Code พร้อมคำอธิบายการทำงาน	20%	4
เครื่องมือที่ใช้พัฒนา พร้อมคำอธิบาย	20%	4
ขั้นตอนการพัฒนา พร้อมภาพการทดลอง	20%	4
การติดตั้งและสั่งให้ทำงาน	20%	4
สรุปการทดลอง	20%	4

การส่งรายงาน

- จัดทำรายงานเป็นไฟล์ PDF หรือ Microsoft Word
- ให้เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมรหัสนักศึกษาด้วย

กำหนดการ - การส่งรายงาน

- ส่งก่อนสอบปลายภาค ก่อนเข้าห้องสอบปลายภาคของวิชานี้
- ส่งผ่านกลไก Assignment ของ Microsoft Teams

****